

NỘI DUNG GỢI Ý ÔN TẬP MÔN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

1. Giải thích về giấy phép Copyright và nêu ví dụ về các loại phần mềm hoặc tài nguyên sử dụng giấy phép này.
2. Phân biệt giữa giấy phép Copyleft và giấy phép Copyright. Giấy phép Copyleft thường được áp dụng trong trường hợp nào?
3. Giải thích vai trò của giấy phép Creative Commons trong việc phát triển và chia sẻ nội dung mở.
4. Trình bày về các biểu tượng của Copyright, Copyleft, và Creative Commons. Ý nghĩa của từng biểu tượng này là gì?
5. Giấy phép sử dụng phần mềm là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với cả nhà phát triển và người sử dụng?
6. Nêu ra điểm khác biệt giữa phần mềm tự do nguồn mở và phần mềm nguồn đóng về mặt giấy phép sử dụng.
7. Phân tích những hạn chế của người sử dụng đối với phần mềm thương mại. Tại sao họ không được phép chỉnh sửa mã nguồn?
8. So sánh phần mềm miễn phí và phần mềm trả phí một phần. Điều gì khiến chúng khác biệt so với phần mềm mã nguồn mở?
9. Trình bày về giấy phép GNU GPL và sự khác biệt giữa các phiên bản của nó.
10. Tổ chức nào chịu trách nhiệm phát triển và quản lý các giấy phép như GPL và LGPL? Vai trò của tổ chức này là gì?
11. Giải thích các quyền tự do cơ bản của phần mềm tự do. Tại sao những quyền này lại quan trọng đối với người dùng?
12. Trình bày về các loại giấy phép EULA và lý do tại sao chúng được sử dụng cho phần mềm độc quyền.
13. Phân tích các hoạt động của tổ chức Open Source Initiative (OSI) và vai trò của tổ chức này trong việc phát triển phần mềm nguồn mở.
14. Tại sao giấy phép GNU GPL được xem là một giấy phép "Copyleft"? Giải thích chi tiết.
15. Nêu các tiêu chí chính để phân loại phần mềm dựa trên giấy phép sử dụng và giải thích từng tiêu chí.
16. So sánh giữa giấy phép Copyleft (như GPL) và giấy phép Permissive (như BSD). Đặc điểm chính của từng loại giấy phép là gì?
17. Trình bày về dự án GNU và mục tiêu chính của nó trong cộng đồng phần mềm nguồn mở.

18. Giải thích về Contributor Agreement License (CAL) trong các dự án phần mềm tự do nguồn mở và vai trò của nó.
19. Phân tích lý do tại sao giấy phép phần mềm lại quan trọng đối với các nhà phát triển và người dùng phần mềm.
20. Tại sao phần mềm mã nguồn mở thường yêu cầu người dùng chia sẻ mã nguồn khi họ thực hiện các thay đổi?

Chương 2: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

1. Trình bày sự khác biệt giữa dự án GNU/Linux và hệ điều hành Linux kernel.
2. Tại sao Ubuntu được gọi là một bản phân phối của Linux? Nêu rõ đặc điểm của nó.
3. Copyleft là gì? Giải thích vai trò của Copyleft trong phần mềm mã nguồn mở.
4. Bạn hãy giải thích tại sao mã nguồn của Windows 10 không được công bố rộng rãi như các hệ điều hành mã nguồn mở khác.
5. UNIX được phát triển như thế nào và bởi ai? Trình bày lịch sử phát triển của UNIX.
6. So sánh mã nguồn mở và mã nguồn đóng với các ví dụ cụ thể từ hệ điều hành UNIX.
7. Trình bày các ngôn ngữ lập trình được sử dụng để viết LINUX và UNIX.
8. Linus Torvalds và cộng đồng đóng vai trò như thế nào trong việc phát triển LINUX?
9. Nêu rõ sự khác biệt giữa giấy phép EULA và giấy phép mã nguồn mở.
10. Giải thích về dự án GNU và mục tiêu của nó.
11. Bạn hãy mô tả hệ điều hành Android và giải thích tại sao nó không được coi là một bản phân phối của Linux.
12. Nêu đặc điểm nổi bật của biểu tượng hệ điều hành Fedora.
13. Ubuntu Desktop được thiết kế dành cho đối tượng người dùng nào? Tại sao?
14. Hãy phân tích sự khác biệt giữa các bản phân phối Ubuntu: Ubuntu Server, Ubuntu Netbook, và Ubuntu Studio.
15. “LTS” trong các bản phân phối Ubuntu có ý nghĩa gì? Tại sao nó quan trọng đối với người dùng?
16. Phần mềm ibus-unkey trong Ubuntu được sử dụng cho mục đích gì? Nêu các tính năng của nó.
17. So sánh LibreOffice Writer và Microsoft Word về các chức năng cơ bản.
18. Nêu các đặc điểm của LibreOffice Calc so với Microsoft Excel.
19. Giải thích cách thức hoạt động của LibreOffice Impress và so sánh với Microsoft PowerPoint.

20. Trình bày vai trò và chức năng của thư mục /root trong hệ điều hành Linux.
21. Phân tích sự quan trọng của thư mục /etc trong hệ thống Linux.
22. Giải thích khái niệm "đường dẫn" trong hệ điều hành Linux.
23. Tại sao ký hiệu "/" lại được sử dụng để chỉ thư mục gốc trong Linux?
24. Định nghĩa thư mục hiện hành và các ký hiệu đại diện của nó trong hệ thống Linux.
25. Mô tả về khái niệm thư mục cha trong Linux và cách truy xuất đến nó.
26. Giải thích chức năng của thư mục cá nhân trong Linux và ký hiệu của nó.
27. Đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối là gì? Phân tích sự khác biệt giữa chúng.
28. Tại sao giấy phép GNU GPL lại được sử dụng cho phần mềm GIMP?
29. Giải thích lý do Ubuntu chọn sử dụng giấy phép GNU GPL.
30. So sánh các hệ thống tập tin NTFS, EXT, FAT, và FAT32. Tại sao EXT được sử dụng trong Linux?
31. Khái niệm liên kết mềm là gì? Giải thích cách sử dụng và lợi ích của liên kết mềm trong Linux.
32. Định nghĩa đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn hiện hành trong Linux. Cho ví dụ minh họa.
33. Mô tả chức năng của tổ hợp phím Ctrl + C và Ctrl + D trong trình thông dịch lệnh của Linux.
34. Tổ hợp phím Ctrl + Alt + T được sử dụng để làm gì trong môi trường Linux?
35. Trình bày về thành phần kernel của Linux và tầm quan trọng của nó.
36. Giải thích cách hoạt động của nhóm người dùng trong Linux.
37. Chức năng của phần mềm GIMP là gì và nó thuộc loại phần mềm nào?
38. Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng để phát triển hệ điều hành Linux là gì? Tại sao lại chọn ngôn ngữ đó?
39. Mô tả vai trò của lệnh "groups" trong Linux.
40. Tại sao Shell lại quan trọng trong hệ điều hành Linux? Nó hoạt động như thế nào?
41. Giải thích khái niệm "sudo" trong Linux và tại sao nó cần thiết.
42. Phân tích các tùy chọn khác nhau để truy cập thư mục và tập tin trong Linux.
43. Giải thích khái niệm "quyền truy cập" trong Linux và các ký hiệu tương ứng.
44. Tầm quan trọng của quyền sở hữu trong Linux là gì? Nêu các loại quyền sở hữu.
45. Giải thích về các giấy phép phần mềm khác nhau như BSD, Artistic License, và Apache License.
46. Trình bày về các thành phần chính của nhân Linux và chức năng của chúng.

47. Linux Kernel là gì và tại sao nó lại quan trọng trong việc phát triển các hệ điều hành?
48. Phân tích sự khác biệt giữa quyền đọc, viết và thực thi đối với tập tin và thư mục trong Linux.
49. Nêu các bước để thay đổi quyền sở hữu và quyền truy cập của tập tin/thư mục trong Linux.
50. Mô tả vai trò của Network Interface trong Linux Kernel.
51. Giải thích chức năng của bộ định thời trong nhân Linux.
52. Trình bày các đặc tính của một thư mục được hiển thị với tiền tố 'd' trong Linux.
53. Liệt kê các lệnh cơ bản để quản lý tập tin và thư mục trong Linux.
54. Giải thích quá trình mã hóa và lưu trữ mật khẩu trong Linux.
55. Phân tích lợi ích của mã nguồn mở đối với phần mềm Apache Server và Mozilla Firefox.
56. Trình bày các phương pháp quản lý người dùng và nhóm trong hệ điều hành Linux.
57. Giải thích chức năng của Virtual File System trong nhân Linux.
58. Tầm quan trọng của hệ thống tập tin trong việc quản lý tài nguyên hệ thống Linux.
59. Trình bày về giao tiếp liên quá trình trong Linux Kernel.
60. Giải thích vai trò của Memory Manager trong Linux Kernel và tại sao nó cần thiết cho quản lý bộ nhớ.

Chương 3: LẬP TRÌNH SHELL TRÊN LINUX

1. Hãy giải thích lệnh ls trong Linux và liệt kê các trường hợp sử dụng khác nhau của lệnh này.
2. So sánh sự khác biệt giữa lệnh ls -a và ls -l trong Linux.
3. Mô tả cách thay đổi thư mục hiện hành bằng lệnh cd trong Linux và cho ví dụ cụ thể.
4. Giải thích cách sao chép tệp trong Linux bằng lệnh cp và cung cấp một ví dụ.
5. Nêu chức năng của lệnh pwd trong Linux và tại sao nó hữu ích khi làm việc với hệ thống tệp.
6. Mô tả chi tiết về lệnh mkdir trong Linux và các tùy chọn khác nhau khi sử dụng lệnh này.
7. Làm thế nào để kiểm tra trình thông dịch lệnh (shell) đang sử dụng trong Linux? Hãy giải thích.
8. Hãy giải thích chức năng của lệnh clear trong Linux và đưa ra trường hợp sử dụng của nó.

9. Làm thế nào để thực thi nhiều lệnh echo cùng lúc trong Linux? Giải thích cách sử dụng và ý nghĩa.
10. Hướng dẫn cách chuyển đổi từ thư mục hiện tại đến một thư mục khác trong Linux bằng lệnh cd.
11. Làm thế nào để tạo một tệp tin rỗng trong Linux? Đưa ra ví dụ minh họa.
12. Hãy giải thích cách thay đổi mật khẩu của một người dùng khác trong Linux bằng lệnh sudo passwd.
13. So sánh sự khác nhau giữa việc thay đổi mật khẩu của tài khoản đăng nhập hiện tại và tài khoản khác trong Linux.
14. Hãy trình bày cách xóa một tài khoản người dùng khỏi hệ thống trong Linux và giải thích ý nghĩa của lệnh này.
15. Giải thích chức năng của tệp tin /etc/passwd trong Linux và nêu ví dụ về thông tin lưu trong tệp tin này.
16. Lệnh whoami trong Linux dùng để làm gì? Đưa ra ví dụ khi sử dụng lệnh này.
17. Mô tả kết quả khi sử dụng lệnh usermod -d /home phkhang trong Linux.
18. Khi tạo người dùng mới với lệnh useradd -m, tại sao người dùng không thể đăng nhập? Cách khắc phục là gì?
19. Hãy giải thích cách thay đổi nhóm sở hữu tạm thời của người dùng trong Linux.
20. Hãy mô tả lệnh su trong Linux và khi nào nên sử dụng nó.
21. Hãy giải thích cách xem nội dung của một tệp tin trong Linux và so sánh các lệnh có thể sử dụng.
22. Mô tả cách tạo và chỉnh sửa một tệp tin bằng lệnh gedit trong Linux.
23. Làm thế nào để tạo một chú thích trong tệp tin shell script? Đưa ra ví dụ cụ thể.
24. Giải thích khái niệm "tệp tin script" trong Linux và lợi ích của việc sử dụng nó.
25. Nêu quyền tối thiểu cần cấp cho một tệp tin script trong Linux và giải thích lý do tại sao.
26. Giải thích tầm quan trọng của dòng đầu tiên #!/bin/bash trong một tệp tin script.
27. Làm thế nào để xác định thư mục hiện hành trong Linux thông qua biến hệ thống?
28. Hãy phân tích cách khai báo và sử dụng biến trong shell script của Linux.
29. Mô tả cách thực thi một tệp tin script trong shell và cung cấp ví dụ.
30. Hãy giải thích cách sử dụng và ý nghĩa của các lệnh chmod trong Linux để thay đổi quyền truy cập của tệp tin.

Chương 4: LẬP TRÌNH C TRÊN LINUX

1. Trình bày chức năng của hàm printf() trong ngôn ngữ lập trình C. Cho ví dụ minh họa.

2. Làm thế nào để khai báo một hàm trong ngôn ngữ C? Hãy giải thích các bước cần thiết và cung cấp một ví dụ cụ thể.
3. Hàm `scanf()` có chức năng gì trong ngôn ngữ C? So sánh với hàm `printf()`.
4. Làm thế nào để khai báo một biến nguyên trong C? Cho ví dụ và giải thích ý nghĩa của việc khai báo này.
5. Cách cấp phát bộ nhớ động trong C được thực hiện như thế nào? Hãy mô tả hàm sử dụng và cung cấp ví dụ.
6. Trình bày cách mở một file trong chế độ đọc trong C và giải thích các tham số của hàm sử dụng.
7. Viết một đoạn mã C để gọi một hàm có tên `myFunction()`. Giải thích ý nghĩa của mỗi dòng mã.
8. Hàm `strlen()` trong thư viện chuẩn của C có chức năng gì? Cho ví dụ cụ thể.
9. Làm thế nào để thực hiện phép chia lấy phần dư trong ngôn ngữ C? Hãy giải thích cú pháp và cung cấp ví dụ.
10. Mô tả cách khai báo và sử dụng một con trỏ trong ngôn ngữ C. Cho ví dụ minh họa.
11. Làm thế nào để khai báo một mảng một chiều trong C? Hãy giải thích cú pháp và cung cấp ví dụ minh họa.
12. Khi nào cần sử dụng lệnh `break` trong C? Mô tả các trường hợp sử dụng phổ biến và đưa ra ví dụ minh họa.
13. Hàm `pow()` trong thư viện `math.h` có chức năng gì? Hãy viết một đoạn mã để minh họa cách sử dụng hàm này.
14. Trình bày cách sử dụng lệnh `return` để trả về giá trị từ một hàm trong C. Cho ví dụ minh họa.
15. Làm thế nào để biên dịch một chương trình C trên hệ điều hành Linux? Hãy giải thích cú pháp lệnh và ý nghĩa của từng tham số.
16. Hàm `strcpy()` được sử dụng như thế nào trong C? Hãy viết một đoạn mã minh họa cách sao chép một chuỗi này sang chuỗi khác.
17. Hàm `free()` có chức năng gì trong lập trình C? Tại sao việc sử dụng hàm này là quan trọng khi làm việc với bộ nhớ động?
18. Mô tả chức năng của hàm `fseek()` trong lập trình C. Đưa ra ví dụ cụ thể về cách di chuyển con trỏ tập tin đến một vị trí chỉ định.
19. Hàm `strcmp()` được sử dụng như thế nào trong C để so sánh hai chuỗi? Giải thích cú pháp và cung cấp ví dụ.
20. Khi nào nên sử dụng hàm `feof()` trong lập trình C? Hãy viết một đoạn mã minh họa để kiểm tra xem một file đã kết thúc hay chưa.

Chương 5: CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHIÊN BẢN

1. Git là gì và tại sao nó lại quan trọng trong quản lý mã nguồn?
2. Ai là người thiết kế Git và mục đích của họ khi tạo ra Git là gì?
3. Git được phát hành lần đầu tiên vào năm nào và có vai trò gì trong cộng đồng mã nguồn mở?
4. Git được viết bằng những ngôn ngữ lập trình nào? Tại sao các ngôn ngữ này được lựa chọn?
5. Giải thích về giấy phép GNU GPL v2 mà Git sử dụng. Tại sao việc lựa chọn giấy phép này lại quan trọng?
6. Hãy trình bày cách tạo một nhánh mới trong Git và mô tả ý nghĩa của việc tạo nhánh trong quản lý phiên bản.
7. SVN là gì và có những khác biệt cơ bản nào so với Git?
8. Mô tả cách tải một phiên bản cụ thể của mã nguồn trong SVN. Lệnh nào được sử dụng và tại sao?
9. Tại sao việc sử dụng hệ thống quản lý phiên bản là cần thiết trong phát triển phần mềm? Đưa ra ví dụ cụ thể.
10. Nêu các lợi ích chính của Git so với SVN. Giải thích tại sao các lợi ích này lại quan trọng đối với nhà phát triển phần mềm.
11. Làm thế nào để xem sự thay đổi giữa các phiên bản trong Git? Giải thích cách sử dụng lệnh liên quan.
12. Trình bày các loại phân nhánh trong Git và ý nghĩa của chúng đối với quá trình phát triển phần mềm.
13. Làm thế nào để xem trạng thái hiện tại của một repository trong Git? Mô tả chi tiết cú pháp và ý nghĩa của lệnh sử dụng.
14. Hãy trình bày cách ghi lại tất cả các thay đổi đã thực hiện trong SVN. Lệnh nào được sử dụng và mục đích của lệnh này?
15. Trong Git, làm thế nào để xóa một file đã được theo dõi? Giải thích cú pháp và tác dụng của lệnh này.
16. Mô tả cách xem lịch sử commit của một file cụ thể trong SVN. Lệnh nào được sử dụng và tại sao nó quan trọng?
17. Khi merge trong Git gặp lỗi, làm thế nào để hủy bỏ merge và quay lại trạng thái trước đó? Giải thích các bước thực hiện.
18. Trình bày cách tải về một phiên bản cụ thể của mã nguồn trong SVN và giải thích cú pháp lệnh sử dụng.
19. Hãy giải thích cách tạo một nhánh mới trong SVN và so sánh với cách tạo nhánh trong Git.

20. Làm thế nào để hợp nhất một nhánh con vào nhánh hiện tại trong Git? Giải thích cú pháp và các trường hợp sử dụng.
21. Nêu các phần mềm và website phổ biến cho phép lưu trữ Git. Phân tích ưu và nhược điểm của mỗi lựa chọn.
22. Giải thích ý nghĩa của câu lệnh "git push origin master" trong Git và cách nó ảnh hưởng đến repository từ xa.
23. Trong SVN, làm thế nào để lấy lại phiên bản cũ nhất của mã nguồn? Giải thích các bước thực hiện và tác dụng của lệnh này.
24. Mô tả cách sao lưu (backup) repository trong SVN. Tại sao việc sao lưu lại quan trọng trong quản lý mã nguồn?
25. Hãy trình bày cách đặt tên cho một commit trong Git và giải thích ý nghĩa của việc gán nhãn cho commit đó.